BANCO DE DADOS

T09

Subconsultas, CTEs e views

Estruturando consultas avançadas e interfaces reutilizáveis no MySQL

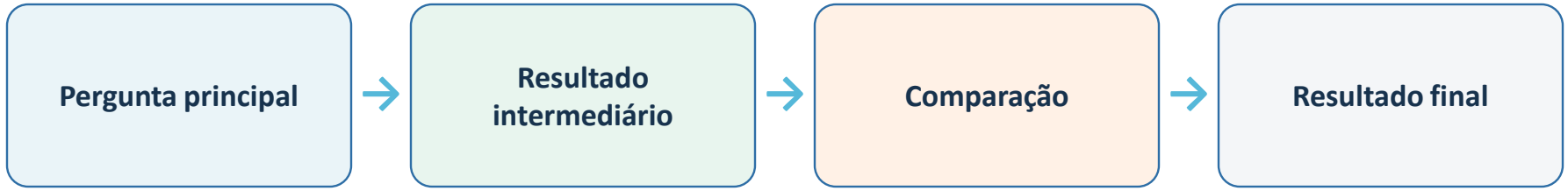
SUBCONSULTAS • WITH • CREATE VIEW

Prof. Calvetti

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A T08 combinou tabelas; a T09 organiza perguntas dentro de perguntas



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Ao final da T09, você deverá ser capaz de…

Aninhar

Usar subconsultas escalares, de múltiplas linhas e correlacionadas.

Nomear

Estruturar etapas legíveis com CTEs declaradas por WITH.

Expor

Criar views que simplifiquem consultas e controlem colunas visíveis.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Três aulas, um caso condutor e aplicação progressiva

1ª aula

Subconsultas escalares e de múltiplas linhas, IN, EXISTS, ANY e ALL.

2ª aula

Subconsultas correlacionadas e CTEs com WITH.

3ª aula

CREATE VIEW, simplificação e restrição da exposição de dados.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A Loja Acadêmica continua como base para comparar estratégias

Tabela	Papel na consulta	Dados de referência
cliente	Compradores e ausências	Ana, Bruno, Carla e Diego
pedido	Estados e datas	101 a 105
item_pedido	Quantidades e preços históricos	6 linhas
produto	Catálogo e categorias	6 produtos

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

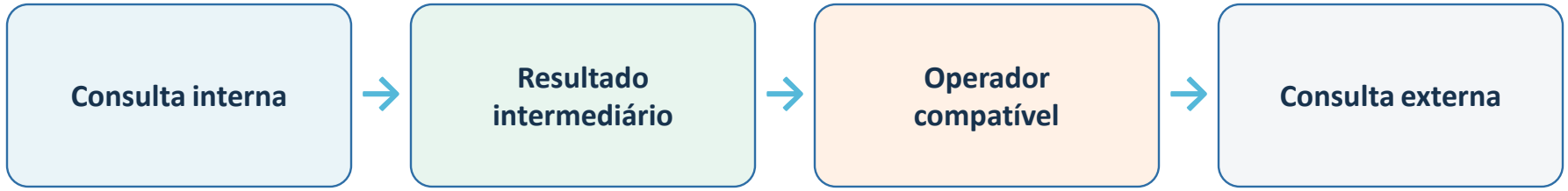
01

Subconsultas escalares e de múltiplas linhas

Uma subconsulta produz um resultado consumido por outra instrução. A forma do resultado determina quais operadores podem utilizá-lo.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Uma consulta interna fornece dados para a consulta externa



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A leitura começa pelo bloco mais interno

1. Executar

Calcule primeiro o resultado da subconsulta independente.

2. Verificar forma

Confirme se o retorno tem uma linha, várias linhas ou apenas existência.

3. Consumir

A consulta externa aplica o operador compatível.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Uma linha e uma coluna formam um único valor

Forma	Operadores comuns	Exemplo
1 linha × 1 coluna	=, <>, <, <=, >, >=	preço > média
0 linhas	valor escalar torna-se NULL	comparação vira UNKNOWN
mais de 1 linha	erro de cardinalidade	operador escalar incompatível

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Uma subconsulta independente pode acrescentar um indicador global

QUERY

```
SELECT p.nome, p.preco,
       (SELECT AVG(preco) FROM produto) AS media_geral
FROM produto AS p
ORDER BY p.id_produto
LIMIT 3;
```

Resultado da execução

nome	preco	media_geral
Livro SQL	80.00	49.67
Caderno	25.00	49.67
Caneta	5.00	49.67

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

O valor calculado participa da condição da consulta externa

QUERY

```
SELECT id_produto, nome, preco
FROM produto
WHERE preco > (SELECT AVG(preco) FROM produto)
ORDER BY preco DESC;
```

Resultado da execução

id_produto	nome	preco
10	Livro SQL	80.00
13	Mochila	120.00
15	Guia MySQL	60.00

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

O operador igual exige que a subconsulta produza um valor

QUERY

```
SELECT nome
FROM cliente
WHERE id_cliente = (
  SELECT id_cliente FROM pedido
  WHERE status = 'PAGO'
);
```

Resultado da execução

Resultado
ERROR 1242: Subquery returns more than 1 row

A consulta externa esperava somente um valor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Uma subconsulta escalar sem linha produz NULL

QUERY

```
SELECT nome, preco
FROM produto
WHERE preco > (
  SELECT preco FROM produto
  WHERE id_produto = 999
);
```

Resultado da execução

nome	preco
Nenhuma linha	

preco > NULL resulta em UNKNOWN.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

O resultado em coluna exige um operador de conjunto

Operador	Pergunta respondida	Condição
IN	O valor pertence ao conjunto?	Igual a algum resultado
ANY	A comparação vale para pelo menos um?	Um resultado basta
ALL	A comparação vale para todos?	Todos devem satisfazer
EXISTS	A subconsulta retornou alguma linha?	Conteúdo das colunas não importa

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.
Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

IN testa pertencimento ao conjunto produzido pela subconsulta

QUERY

```
SELECT c.id_cliente, c.nome
FROM cliente AS c
WHERE c.id_cliente IN (
  SELECT p.id_cliente
  FROM pedido AS p
  WHERE p.status = 'PAGO'
)
ORDER BY c.id_cliente;
```

Resultado da execução

id_cliente	nome
1	Ana
2	Bruno

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Um NULL no conjunto pode tornar todas as comparações desconhecidas

QUERY

```
SELECT c.id_cliente, c.nome
FROM cliente AS c
WHERE c.id_cliente NOT IN (
  SELECT p.id_cliente
  FROM pedido_importado AS p
);
```

Resultado da execução

id_cliente	nome
Nenhuma linha	

Se a subconsulta contiver NULL, NOT IN não encontra TRUE.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

EXISTS verifica se ao menos uma linha relacionada existe

QUERY

```
SELECT c.id_cliente, c.nome
FROM cliente AS c
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM pedido AS p
  WHERE p.id_cliente = c.id_cliente
)
ORDER BY c.id_cliente;
```

Resultado da execução

id_cliente	nome
1	Ana
2	Bruno
4	Diego

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

NOT EXISTS expressa ausência sem a armadilha de NULL do NOT IN

QUERY

```
SELECT c.id_cliente, c.nome
FROM cliente AS c
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM pedido AS p
  WHERE p.id_cliente = c.id_cliente
);
```

Resultado da execução

id_cliente	nome
3	Carla

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

As duas formas podem responder à mesma pergunta

Critério	IN	EXISTS
Leitura	Pertence ao conjunto	Existe uma linha relacionada
Correlação	Opcional	Comum
NULL	NOT IN exige cautela	NOT EXISTS é mais seguro
Decisão	Escolha pela clareza e pelo plano	Meça no ambiente real

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

ANY aceita a comparação quando pelo menos um valor a satisfaz

QUERY

```
SELECT id_produto, nome, preco
FROM produto
WHERE preco > ANY (
  SELECT preco
  FROM produto
  WHERE categoria = 'LIVRO'
)
ORDER BY preco;
```

Resultado da execução

id_produto	nome	preco
10	Livro SQL	80.00
13	Mochila	120.00

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

ALL exige que a comparação seja verdadeira para cada valor

QUERY

```
SELECT id_produto, nome, preco
FROM produto
WHERE preco > ALL (
  SELECT preco
  FROM produto
  WHERE categoria = 'LIVRO'
);
```

Resultado da execução

id_produto	nome	preco
13	Mochila	120.00

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

O quantificador altera o limite que precisa ser superado

Conjunto LIVRO	Condição	Interpretação
60 e 80	preço > ANY (...)	Maior que pelo menos um: acima de 60
60 e 80	preço > ALL (...)	Maior que todos: acima de 80
conjunto vazio	> ANY	FALSE
conjunto vazio	> ALL	TRUE

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Uma subconsulta no FROM atua como uma relação temporária

QUERY

```
SELECT x.categoria, x.preco_medio
FROM (
  SELECT categoria, AVG(preco) AS preco_medio
  FROM produto
  GROUP BY categoria
) AS x
WHERE x.preco_medio > 20
ORDER BY x.preco_medio DESC;
```

Resultado da execução

categoria	preco_medio
ACESSORIO	120.00
LIVRO	70.00

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

O cálculo correlacionado pode produzir uma coluna por linha externa

QUERY

```
SELECT c.nome,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM pedido AS p
        WHERE p.id_cliente = c.id_cliente) AS pedidos
FROM cliente AS c
ORDER BY c.id_cliente;
```

Resultado da execução

nome	pedidos
Ana	2
Bruno	2
Carla	0
Diego	1

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A forma do resultado indica o erro provável

Sintoma	Hipótese	Ajuste
Subquery returns more than 1 row	Operador escalar recebeu conjunto	Usar IN ou reduzir a subconsulta
Nenhuma linha inesperada	NULL afetou NOT IN	Usar NOT EXISTS ou eliminar NULL
Resultado duplicado	Subconsulta não garante unicidade	Rever chave ou agregação
Consulta lenta	Execução repetida ou sem índice	Comparar JOIN e plano

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Produtos com preço acima da média do catálogo

QUERY

```
SELECT p.id_produto, p.nome, p.preco
FROM produto AS p
WHERE p.preco > (
  SELECT AVG(p2.preco)
  FROM produto AS p2
)
ORDER BY p.preco DESC;
```

Resultado da execução

id_produto	nome	preco
10	Livro SQL	80.00
13	Mochila	120.00
15	Guia MySQL	60.00

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Antes de avançar, determine a forma do resultado

- Quando uma subconsulta pode ser tratada como escalar?
- Por que = falha quando a consulta interna retorna várias linhas?
- Que diferença semântica existe entre ANY e ALL?
- Por que NOT EXISTS é preferível quando a coluna interna admite NULL?
- Quando uma tabela derivada melhora a leitura?

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

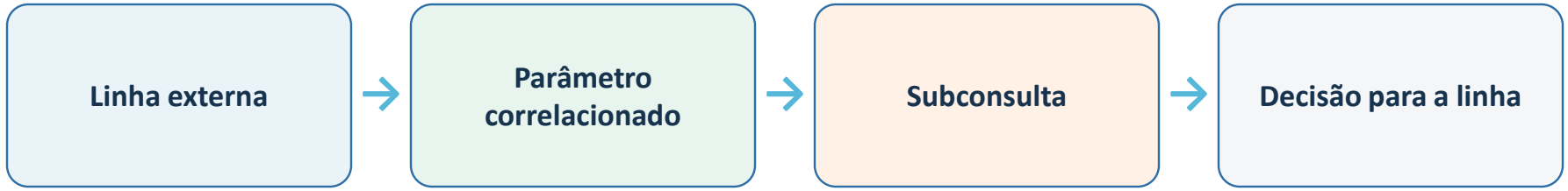
02

Subconsultas correlacionadas e CTEs

A correlação usa valores da linha externa. A CTE nomeia um resultado intermediário e organiza consultas com várias etapas.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A subconsulta correlacionada referencia a linha da consulta externa



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A mesma subconsulta lógica recebe valores externos diferentes

Linha externa	Valor correlacionado	Pergunta interna	Decisão
Ana	id_cliente = 1	Existe pedido pago?	Sim
Bruno	id_cliente = 2	Existe pedido pago?	Sim
Carla	id_cliente = 3	Existe pedido pago?	Não
Diego	id_cliente = 4	Existe pedido pago?	Não

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A condição interna liga pedido à linha atual de cliente

QUERY

```
SELECT c.id_cliente, c.nome
FROM cliente AS c
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM pedido AS p
  WHERE p.id_cliente = c.id_cliente
    AND p.status = 'PAGO'
);
```

Resultado da execução

id_cliente	nome
1	Ana
2	Bruno

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Cada produto é comparado com a média de sua própria categoria

QUERY

```
SELECT p.categoria, p.nome, p.preco
FROM produto AS p
WHERE p.preco > (
  SELECT AVG(p2.preco)
  FROM produto AS p2
  WHERE p2.categoria = p.categoria
)
ORDER BY p.categoria;
```

Resultado da execução

categoria	nome	preco
LIVRO	Livro SQL	80.00
PAPELARIA	Caderno	25.00

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A data máxima é calculada dentro do conjunto de cada cliente

QUERY

```
SELECT p.id_pedido, c.nome AS cliente, p.criado_em
FROM pedido AS p
JOIN cliente AS c ON c.id_cliente = p.id_cliente
WHERE p.criado_em = (
  SELECT MAX(p2.criado_em)
  FROM pedido AS p2
  WHERE p2.id_cliente = p.id_cliente
)
ORDER BY p.id_cliente;
```

Resultado da execução

id_pedido	cliente	criado_em
102	Ana	2026-09-10
104	Bruno	2026-09-20
105	Diego	2026-09-25

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

O otimizador decide a estratégia, mas a correlação amplia o risco de trabalho repetido

Índices

A coluna de correlação deve permitir busca eficiente.

Plano

EXPLAIN revela acessos e estimativas do otimizador.

Alternativa

JOIN com agregação ou CTE pode expressar o mesmo problema.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Uma agregação prévia pode substituir a subconsulta correlacionada

QUERY

```
SELECT p.id_pedido, c.nome AS cliente, p.criado_em
FROM pedido AS p
JOIN cliente AS c ON c.id_cliente = p.id_cliente
JOIN (
  SELECT id_cliente, MAX(criado_em) AS ultima_data
  FROM pedido GROUP BY id_cliente
) AS u ON u.id_cliente = p.id_cliente
     AND u.ultima_data = p.criado_em;
```

Resultado da execução

id_pedido	cliente	criado_em
102	Ana	2026-09-10
104	Bruno	2026-09-20
105	Diego	2026-09-25

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

WITH atribui um nome ao resultado intermediário da instrução

Nome

O identificador descreve o papel do resultado.

Escopo

A CTE existe somente durante a instrução que a segue.

Composição

Outras CTEs e a consulta principal podem referenciá-la.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A declaração antecede SELECT, INSERT, UPDATE ou DELETE compatível

QUERY

```
WITH produtos_caros AS (
  SELECT id_produto, nome, preco
  FROM produto
  WHERE preco > 50
)
SELECT *
FROM produtos_caros
ORDER BY preco DESC;
```

Resultado da execução

id_produto	nome	preco
13	Mochila	120.00
10	Livro SQL	80.00
15	Guia MySQL	60.00

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A primeira etapa pode agregar antes do filtro final

QUERY

```
WITH vendas_produto AS (
  SELECT i.id_produto,
         SUM(i.quantidade * i.preco_praticado) AS total_vendido
  FROM item_pedido AS i
  GROUP BY i.id_produto
)
SELECT p.nome AS produto, v.total_vendido
FROM vendas_produto AS v
JOIN produto AS p ON p.id_produto = v.id_produto
ORDER BY v.total_vendido DESC;
```

Resultado da execução

produto	total_vendido
Livro SQL	155.00
Mochila	120.00
Caneta	55.00
Caderno	50.00

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

O nome intermediário torna explícita a unidade de análise

QUERY

```
WITH pedidos_pagos AS (
  SELECT id_cliente, id_pedido
  FROM pedido
  WHERE status = 'PAGO'
), totais AS (
  SELECT id_cliente, COUNT(*) AS quantidade
  FROM pedidos_pagos
  GROUP BY id_cliente
)
SELECT * FROM totais ORDER BY id_cliente;
```

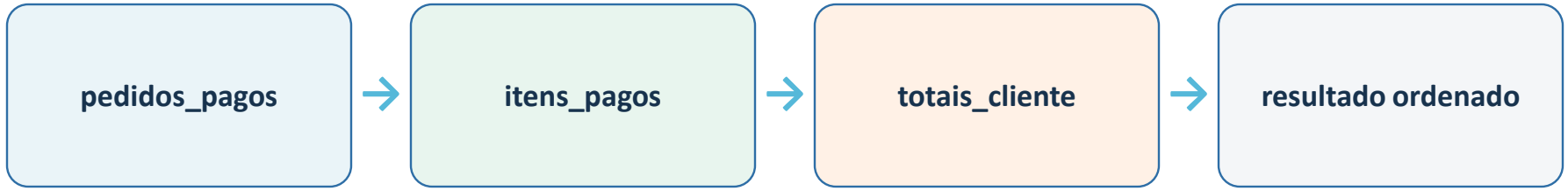
Resultado da execução

id_cliente	quantidade
1	1
2	2

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

CTEs separadas representam etapas com responsabilidades diferentes



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Uma CTE pode ser referenciada mais de uma vez na consulta principal

QUERY

```
WITH total_cliente AS (
  SELECT p.id_cliente,
         SUM(i.quantidade*i.preco_praticado) AS total
  FROM pedido p JOIN item_pedido i
    ON i.id_pedido = p.id_pedido
  WHERE p.status = 'PAGO'
  GROUP BY p.id_cliente
)
SELECT a.id_cliente, a.total, b.total AS maior_total
FROM total_cliente a
CROSS JOIN (SELECT MAX(total) total FROM total_cliente) b
ORDER BY a.total DESC;
```

Resultado da execução

id_cliente	total	maior_total
2	120.00	120.00
1	90.00	120.00

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

O nome desaparece ao término da instrução

QUERY

```
WITH ativos AS (
  SELECT id_produto, nome
  FROM produto
  WHERE estoque > 0
)
SELECT * FROM ativos;

-- Em outra instrução:
SELECT * FROM ativos;
```

Resultado da execução

Resultado
1ª instrução: 4 linhas
2ª instrução: ERROR 1146

A CTE não cria uma tabela permanente.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Uma CTE posterior pode consumir uma CTE declarada antes

QUERY

```
WITH pagos AS (
  SELECT id_pedido, id_cliente FROM pedido
  WHERE status = 'PAGO'
), resumo AS (
  SELECT id_cliente, COUNT(*) AS pedidos_pagos
  FROM pagos GROUP BY id_cliente
)
SELECT * FROM resumo
WHERE pedidos_pagos >= 2;
```

Resultado da execução

id_cliente	pedidos_pagos
2	2

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

As duas formas nomeiam resultados, mas organizam o SQL de modo diferente

Critério	CTE	Tabela derivada
Posição	Antes da instrução principal	Dentro do FROM
Reuso textual	Pode ter várias referências	Normalmente uma posição
Leitura	Etapas nomeadas	Boa para transformação local
Persistência	Somente a instrução	Somente a instrução

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Escopo e governança distinguem as duas abstrações

Critério	CTE	View
Duração	Uma instrução	Objeto do schema
Criação	WITH	CREATE VIEW
Reuso	Dentro da consulta	Entre consultas e usuários
Permissões	Herdadas da instrução	Podem ser concedidas sobre a view

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A semântica da pergunta orienta a forma mais clara

Forma	Ponto forte	Uso típico
JOIN	Combina colunas e linhas relacionadas	Detalhar pedidos e clientes
Subconsulta	Expressa comparação ou existência	Acima da média, existe, pertence
CTE	Divide uma consulta em etapas nomeadas	Agregações e transformações encadeadas

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Clientes com pedidos pagos usando IN

QUERY

```
SELECT c.id_cliente, c.nome
FROM cliente AS c
WHERE c.id_cliente IN (
  SELECT p.id_cliente
  FROM pedido AS p
  WHERE p.status = 'PAGO'
);
```

Resultado da execução

id_cliente	nome
1	Ana
2	Bruno

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Clientes com pedidos pagos usando junção e eliminação de duplicatas

QUERY

```
SELECT DISTINCT c.id_cliente, c.nome
FROM cliente AS c
JOIN pedido AS p
  ON p.id_cliente = c.id_cliente
WHERE p.status = 'PAGO';
```

Resultado da execução

id_cliente	nome
1	Ana
2	Bruno

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Clientes com pedidos pagos usando uma etapa nomeada

QUERY

```
WITH clientes_pagos AS (
  SELECT DISTINCT id_cliente
  FROM pedido
  WHERE status = 'PAGO'
)
SELECT c.id_cliente, c.nome
FROM cliente AS c
JOIN clientes_pagos AS cp
  ON cp.id_cliente = c.id_cliente;
```

Resultado da execução

id_cliente	nome
1	Ana
2	Bruno

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A forma escolhida deve preservar cardinalidade e intenção

Problema	Sinal	Revisão
JOIN duplica entidades	Várias ocorrências relacionadas	DISTINCT ou unidade de análise
CTE sem benefício de leitura	Nome genérico e uma etapa trivial	Simplificar a consulta
Correlação lenta	Muitas buscas repetidas	Índice, JOIN ou agregação prévia
Resultado divergente	NULL ou condição diferente	Comparar semântica, não só sintaxe

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Explique a decisão antes de escolher a sintaxe

- Qual coluna conecta a subconsulta correlacionada à linha externa?
- Como um índice pode reduzir o custo da correlação?
- Quando uma CTE melhora a legibilidade?
- Qual diferença existe entre CTE e tabela derivada?
- Por que JOIN, subconsulta e CTE podem produzir resultados diferentes?

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

03

Views: simplificação e exposição controlada

Uma view registra uma consulta no schema. Ela oferece uma interface lógica reutilizável sem criar, por padrão, uma cópia independente dos dados.

Uma view apresenta dados por meio de uma consulta nomeada

Interface

Usuários consultam um nome estável em vez de repetir o SQL.

Simplificação

Junções e expressões podem ficar encapsuladas.

Exposição

A definição escolhe quais linhas e colunas ficam visíveis.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A definição associa um nome persistente a um SELECT

QUERY

```
CREATE VIEW vw_pedidos_clientes AS
SELECT p.id_pedido, c.nome AS cliente,
       p.criado_em, p.status
FROM pedido AS p
JOIN cliente AS c
  ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

Resultado da execução

Status
View criada com sucesso

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Depois da criação, a view participa do SELECT como uma tabela lógica

QUERY

```
SELECT id_pedido, cliente, status
FROM vw_pedidos_clientes
WHERE status = 'PAGO'
ORDER BY id_pedido;
```

Resultado da execução

id_pedido	cliente	status
101	Ana	PAGO
103	Bruno	PAGO
104	Bruno	PAGO

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A view centraliza uma junção recorrente

Sem view	Com view	Ganho
JOIN repetido em cada consulta	SELECT sobre vw_pedidos_clientes	Menos repetição
Aliases definidos por cada autor	Nomes publicados pela view	Interface consistente
Regra espalhada	Definição central	Manutenção localizada

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A definição pode omitir atributos que o consumidor não precisa receber

QUERY

```
CREATE VIEW vw_clientes_publicos AS
SELECT id_cliente, nome, cidade
FROM cliente
WHERE ativo = TRUE;

SELECT * FROM vw_clientes_publicos
ORDER BY nome;
```

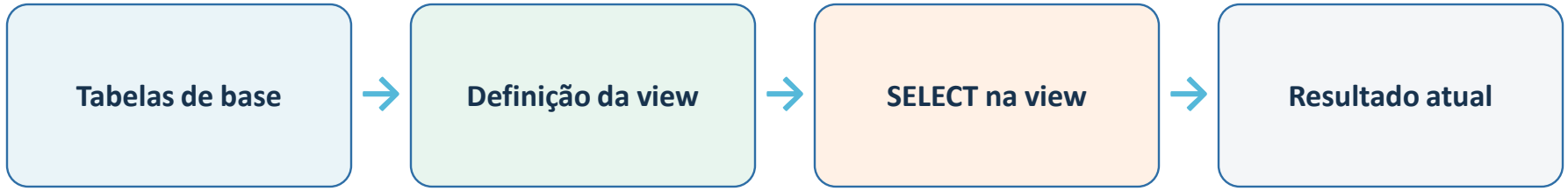
Resultado da execução

id_cliente	nome	cidade
1	Ana	São Paulo
2	Bruno	Osasco
3	Carla	Santos

E-mail e telefone não fazem parte da interface.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A consulta à view lê os dados atuais das tabelas de base



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

CREATE OR REPLACE atualiza a consulta publicada

QUERY

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_pedidos_clientes AS
SELECT p.id_pedido, p.id_cliente,
      c.nome AS cliente, p.criado_em, p.status
FROM pedido AS p
JOIN cliente AS c
  ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

Resultado da execução

Status
View substituída com sucesso

A nova versão acrescenta id_cliente à interface.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

SHOW CREATE VIEW documenta; DROP VIEW remove a interface

QUERY

```
SHOW CREATE VIEW vw_pedidos_clientes;

DROP VIEW IF EXISTS vw_clientes_publicos;
```

Resultado da execução

Operação	Resultado
SHOW CREATE VIEW	Definição exibida
DROP VIEW	View removida

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Algumas views simples permitem UPDATE; agregações e agrupamentos normalmente impedem

Característica	Tendência
Uma tabela base, sem agregação	Pode ser atualizável
GROUP BY, DISTINCT ou função agregada	Não atualizável
Junções complexas	Depende da coluna e da definição
Objetivo somente leitura	Conceder apenas SELECT

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A opção impede alterações que façam a linha escapar do filtro da view

QUERY

```
CREATE VIEW vw_produtos_disponiveis AS
SELECT id_produto, nome, estoque
FROM produto
WHERE estoque > 0
WITH CHECK OPTION;

UPDATE vw_produtos_disponiveis
SET estoque = 0
WHERE id_produto = 10;
```

Resultado da execução

Resultado
ERROR 1369: CHECK OPTION failed

A alteração deixaria a linha fora da própria view.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A view reduz exposição, mas a política depende de privilégios corretos

Privilégio

Conceda SELECT na view conforme o papel do usuário.

Base

Revogue acesso direto às tabelas quando a política exigir.

Limite

A view não substitui validação, auditoria ou proteção contra inferência.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

04

Aplicação: comparação e decisão

Os exemplos finais resolvem a mesma pergunta por estratégias diferentes e consolidam critérios para subconsultas, CTEs e views.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Faturamento pago por cliente em duas etapas com CTE

QUERY

```
WITH itens_pagos AS (
  SELECT p.id_cliente, i.quantidade*i.preco_praticado AS subtotal
  FROM pedido AS p
  JOIN item_pedido AS i ON i.id_pedido = p.id_pedido
  WHERE p.status = 'PAGO'
), totais AS (
  SELECT id_cliente, SUM(subtotal) AS total_pago
  FROM itens_pagos GROUP BY id_cliente
)
SELECT c.id_cliente, c.nome AS cliente, t.total_pago
FROM totais AS t JOIN cliente AS c
  ON c.id_cliente = t.id_cliente
ORDER BY t.total_pago DESC;
```

Resultado da execução

id_cliente	cliente	total_pago
2	Bruno	120.00
1	Ana	90.00

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

View publica pedidos com cliente sem repetir a junção

QUERY

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_pedidos_clientes AS
SELECT p.id_pedido, c.nome AS cliente, p.status
FROM pedido AS p
JOIN cliente AS c ON c.id_cliente = p.id_cliente;

SELECT * FROM vw_pedidos_clientes
ORDER BY id_pedido;
```

Resultado da execução

id_pedido	cliente	status
101	Ana	PAGO
102	Ana	ABERTO
103	Bruno	PAGO
104	Bruno	PAGO
105	Diego	CANCELADO

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Subconsultas e quantificadores

- Liste produtos com preço acima da média geral.
- Localize clientes com ao menos um pedido pago usando IN.
- Reescreva a busca usando EXISTS.
- Encontre clientes sem pedidos usando NOT EXISTS.
- Compare ANY e ALL com os preços da categoria LIVRO.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Correlação e CTEs

- Liste produtos acima da média da própria categoria.
- Recupere o pedido mais recente de cada cliente.
- Reescreva uma correlação usando JOIN com agregação prévia.
- Crie uma CTE para calcular faturamento por produto.
- Compare clareza, cardinalidade e provável custo das versões.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

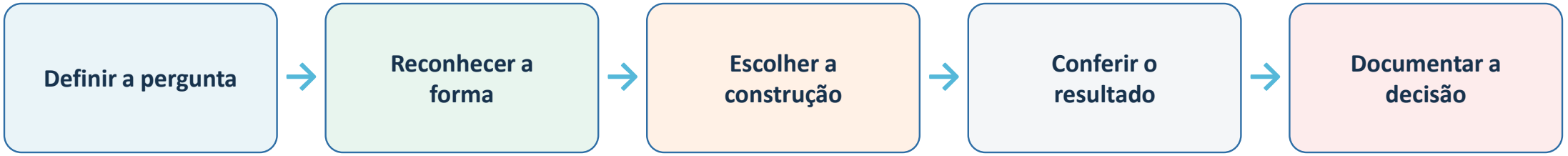
Entregue consultas avançadas e uma view documentada

- Duas subconsultas escalares e duas de múltiplas linhas.
- Uma solução com EXISTS e outra com NOT EXISTS.
- Uma subconsulta correlacionada e sua reescrita.
- Duas CTEs encadeadas para produzir um indicador.
- Uma view que simplifique uma consulta recorrente.
- Uma view que restrinja colunas expostas, com justificativa de privilégios.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A forma da consulta deve tornar explícitos resultado intermediário, escopo e interface



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.